

中国新能源汽车 电安全专项评价规程

(V1.0 版)

附录A

充电安全测评细则

中国汽车技术研究中心有限公司

2025 年 6 月

目 录

1. 评价方法	1
1.1 指标体系说明	1
1.2 评价指标分值计算	1
1.3 充电安全试验总分计算	1
2. 测试方法	1
2.1 适用范围	1
2.2 规范性引用文件	2
2.3 术语和定义	2
2.4 试验准备	2
2.5 试验方法	3
2.6 结果表达	4

1. 评价方法

1.1 指标体系说明

充电安全下设指标体系如表 1 所示。

表 1 充电安全指标体系及权重分配

测试版块	一级指标	二级指标	序号	权重占比
充电安全	充电安全	充电电压适配	1	20%
		直流充电过流	2	30%
		充电接口热安全	3	50%

1.2 评价指标分值计算

充电安全以充电电压适配、直流充电过流、充电接口热安全等 3 个指标作为评分依据，具体如表 2 所示。

表 2 二级指标分值计算表

二级指标	评分准则
充电电压适配	1) 试验车辆未发出停止充电响应，得 100 分； 2) 若试验车辆不能启动充电，但车辆上有明显的标识，提示用户不能使用 500V 充电桩进行充电，得 60 分； 3) 否则，得 0 分。
直流充电过流	1) 试验车辆发出停止充电响应，再次启动充电正常，得 100 分； 2) 否则，得 0 分。
充电接口热安全	1) 试验车辆在直流功率端子超过 90℃之前或达到 90℃时发出停止充电响应或采取保护措施，得 100 分； 2) 试验车辆在直流功率端子在 90℃~105℃之间（含 105℃）发出停止充电响应或采取保护措施，得 80 分； 3) 如试验车辆在直流功率端子超过 105℃发出停止充电响应或采取保护措施，但符合车辆制造厂规定的温度阈值，得 60 分； 4) 否则，得 0 分。

1.3 充电安全试验总分计算

充电安全试验的总分计算按照各二级指标分值乘以表 1 中相应的权重，相加得到充电安全的总分，保留小数点后两位，计算方法如式 1-1 所示。

$$S = \sum_{i=1}^3 S_i \times b_i \tag{式 1-1}$$

式中，S 为充电安全的总得分，i 为二级指标序号。Si 和 bi 分别为序号为 i 的二级指标得分及权重。

2. 测试方法

2.1 适用范围

本细则适用于《中国新能源汽车电安全专项评价 规程 V1.0 版管理规则》2.1 中

规定的新能源乘用车（即 M1 类车辆），能源类型包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和增程式汽车。

2.2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第 1 部分：通用要求

GB/T 19596 电动汽车术语

GB/T 20234.1-2023 电动汽车传导充电用连接装置 第 1 部分：通用要求

GB/T 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第 2 部分：交流充电接口

GB/T 20234.3-2023 电动汽车传导充电用连接装置 第 3 部分：直流充电接口

GB/T 34657.2-2017 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第 2 部分：车辆

GB/T 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议

GB/T 34658-2017 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通讯协议一致性测试

GB/T 43332-2023 电动汽车传导充放电安全要求

GBT 18487.5-2024 电动汽车传导充电系统 第 5 部分：用于 GBT 20234.3 的直流充电系统

GBT 27930.2-2024 非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议 第 2 部分：用于 GBT 20234.3 的通信协议

GB 44263-2024 电动汽车传导充电系统安全要求

2.3 术语和定义

GB/T 18487.1、GB/T 19596、GB/T 20234.1、GB/T20234.2、GB/T20234.3 、GB/T 34657.2、 GB/T 27930 、GB/T34658 和 GB/T43332 中确立的及下列术语和定义适用于本细则。

2.4 试验准备

测试环境条件应满足下列要求：

1) 环境温度为 15 ℃～35 ℃；

2) 大气压力为 86 kPa～106 kPa；

3) 相对湿度为 10%～90%；

4) 纯电动汽车应放电至 10%SOC，插电式混合动力汽车和增程式汽车应放电至车辆预留 SOC 值。

注：试验车辆 SOC 值以车辆车机（车辆仪表）显示为准。

2.5 试验方法

2.5.1 充电电压适配

2.5.1.1 试验设备

试验设备：500V 平台主流品牌充电桩（如，北京华商三优新能源科技有限公司制造的 HEVC-DC-60kW/500V-LJ-01 型号充电桩，输出电压 0V~500V，输出电流 0A~120A，输出功率 0kW~60kW）。

2.5.1.2 试验程序

在试验车辆 10%SOC 状态或预留 SOC 值下，将试验车辆连接至试验设备，启动充电并持续充电 5min，观察车辆是否发出停止充电响应。停止充电包括如关机、0A 电流请求、断开接触器或触发热切断器等方式。可通过测试充电电流进行功能验证。

若试验车辆不能启动充电，观察车辆上是否有明显的标识，提示用户不能使用 500V 充电桩进行充电。

注：试验车辆 SOC 值以车辆车机（车辆仪表）显示为准。

2.5.2 直流充电过流

2.5.2.1 试验设备

试验设备：大功率充电测试系统（输出电压 0V~1000V，输出电流 0A~1000A，输出功率 0kW~1000kW）。

2.5.2.2 试验程序

将试验车辆连接至试验设备，以额定电压条件启动充电。试验设备正常输出 1min 后，调整输出电流在 100ms 内变化至 1.2 倍 BCL 报文内容电流或车辆制造厂规定的过流保护电流，超调持续 15s，观察车辆是否发出停止充电响应。停止充电包括如关机、0A 电流请求、断开接触器或触发热切断器等方式。可通过测试充电电流进行功能验证。

重新将试验车辆连接至试验设备，再次启动充电，观察试验车辆是否充电正常。

2.5.3 充电接口热安全

2.5.3.1 试验设备

试验量规：配备表面镀银的直流功率端子插销，安装在 GB/T 20234.3 规定的车辆插头上。

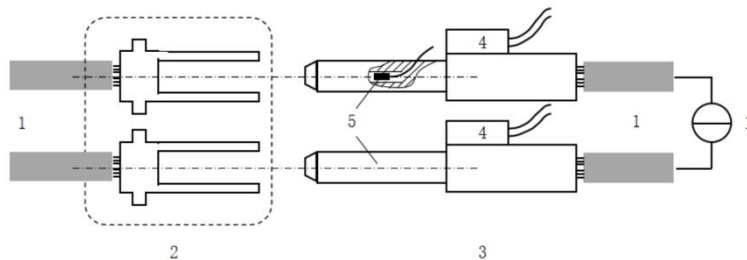


图 1 试验量规

说明:

1——电缆;

2——车辆插座;

3——试验量规;

4——加热单元;

5——基准温度传感器。

2.5.3.2 试验程序

1) 试验车辆以 40 A 的电流进行直流充电。若车辆最大充电电流小于 40 A, 则应在车辆制造厂规定的最大充电电流下进行测试。

2) 启动图 1 所示的加热单元, 至基准温度传感器指示为 70 °C。调整加热功率, 使温度稳定在 70 °C $\pm$ 2 °C 保持 2 min。然后, 继续加热, 以基准温度传感器指示的 (2 $\pm$ 0.5) K/min 的温升速率升温至 130°C。

3) 观察试验车辆是否发出停止充电响应。停止充电包括如关机、0A 电流请求、断开接触器或触发热切断器等方式。可通过测试充电电流进行功能验证。

2.6 结果表达

2.6.1 充电电压适配

试验车辆在测试过程中未发出停止充电响应, 判定试验通过。否则, 试验不通过。

若试验车辆不能启动充电, 需观察车辆上是否有明显的标识, 是否提示用户不能使用 500V 充电桩进行充电。

2.6.2 直流充电过流

试验车辆在测试过程中发出停止充电响应, 再次启动充电正常, 判定试验通过。否则, 试验不通过。

2.6.3 充电接口热安全

试验车辆在 a) 或 b) 或 c) 情况下发出停止充电响应, 判定试验通过。否则, 试验不通过。

a) 超过 90°C 之前或达到 90°C 时;

b) 在 90°C~105°C 之间 (含 105°C);

c) 超过 105°C, 但符合车辆制造厂规定的温度阈值。